# Feuille d'exercices du chapitre 6 : fonctions affines

## Généralités sur les fonctions affines

**Exercice n° 1.** ♠ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur des réels $a$ et $b$ dans l'expression $f(x) = ax + b$. Aucune justification n'est attendue. Le niveau difficile demande des calculs au brouillon.

*Niveau facile*

| $f(x)$ | Affine ? | $a$ | $b$ |
|---|---|---|---|
| $8x+6$ | oui | 8 | 6 |
| $\frac{1}{x}+3$ | non | | |
| $-2x-1$ | oui | $-2$ | $-1$ |
| $x+3$ | oui | 1 | 3 |
| $-x-\frac{1}{2}$ | oui | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ |
| $-x$ | oui | $-1$ | 0 |
| $x^2-6x+3$ | non | | |
| $\frac{1}{2}x$ | oui | $\frac{1}{2}$ | 0 |
| $3+7\sqrt{x}$ | non | | |
| $10x^3-5$ | non | | |
| $2-2x$ | oui | $-2$ | 2 |

*Niveau difficile*

| $f(x)$ | Affine ? | $a$ | $b$ |
|---|---|---|---|
| $\frac{x}{3}-1$ | oui | $\frac{1}{3}$ | $-1$ |
| $\frac{3x}{4}+2$ | oui | $\frac{3}{4}$ | 2 |
| $\frac{x-1}{3}$ | oui | $\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ |
| $x^2-(x+1)^2$ | oui | $-2$ | $-1$ |
| $4x^2-(x+3)^2$ | non | | |
| $7-\frac{2x}{3}$ | oui | $-\frac{2}{3}$ | 7 |
| $1-(x-5)$ | oui | $-1$ | 6 |
| $\frac{2x}{6}-5$ | oui | $\frac{1}{3}$ | $-5$ |
| $5x+3-(-3x-8)$ | oui | 8 | 11 |
| $\frac{6x+4}{2}$ | oui | 3 | 2 |
| $5-\frac{3x-1}{3}$ | oui | $-1$ | $\frac{16}{3}$ |

Les calculs du niveau difficile, pour tout réel $x$ :

$$\frac{x}{3}-1=\frac{1}{3}x-1$$

$$\frac{3x}{4}+2=\frac{3}{4}x+2$$

$$\frac{x-1}{3}=\frac{x}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}x^2-(x+1)^2&=x^2-\left(x^2+2x+1\right) && \text{(}(a+b)^2=a^2+2ab+b^2\text{)}\\&=x^2-x^2-2x-1 && \text{(on change le signe de chaque terme de la parenthèse)}\\&=-2x-1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4x^2-(x+3)^2&=4x^2-\left(x^2+6x+9\right) && \text{(}(a+b)^2=a^2+2ab+b^2\text{)}\\&=4x^2-x^2-6x-9\\&=3x^2-6x-9\end{aligned}$$

$$7-\frac{2x}{3}=-\frac{2}{3}x+7$$

$$\begin{aligned}1-(x-5)&=1-x+5\\&=-x+6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{2x}{6}-5&\\&=\frac{1}{3}x-5 && \text{(on simplifie } \tfrac{2}{6} \text{ par 2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5x+3-(-3x-8)&=5x+3+3x+8\\&=8x+11\end{aligned}$$

$$\frac{6x+4}{2} = \frac{6x}{2} + \frac{4}{2} = 3x+2$$

$$5 - \frac{3x-1}{3} = 5 - \left(\frac{3x}{3} - \frac{1}{3}\right) = 5 - x + \frac{1}{3} = -x + \frac{16}{3}$$

$5 + \frac{1}{3} = \frac{15}{3} + \frac{1}{3}$

Seule $4x^2 - (x+3)^2$ n'est pas affine : elle contient un terme en $x^2$.

**Exercice n° 2.** ♠ ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). La température en degré Celsius $TC$ et la température en degré Fahrenheit $TF$ sont reliées par la relation :

$$TF = 1{,}8\,TC + 32.$$

**1.** La fonction $TF$ est-elle une fonction affine de la variable $TC$ ? Si oui, préciser les coefficients $a$ et $b$ de sa relation affine.

$TF = 1{,}8\,TC + 32$ est de la forme $a \times TC + b$ : $TF$ est une fonction affine de la variable $TC$, avec

$$\boxed{a = 1{,}8 \quad \text{et} \quad b = 32}$$

**2. a)** Quelle température en degré Fahrenheit communiquerait-on à un Américain si l'on constate qu'il fait 20 °C à Paris ?

$$TF = 1{,}8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = \boxed{68}$$

On lui communiquerait une température de 68 °F.

**2. b)** Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau gèle-t-elle ?

L'eau gèle à 0 °C :

$$TF = 1{,}8 \times 0 + 32 = \boxed{32}$$

Pour un Américain, l'eau gèle à 32 °F.

**2. c)** Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau bout-elle ?

L'eau bout à 100 °C :

$$TF = 1{,}8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = \boxed{212}$$

Pour un Américain, l'eau bout à 212 °F.

**3. a)** Quelle température en degré Celsius communiquerait-on à un Français si l'on constate qu'il fait 35 °F à New York ?

$$\begin{aligned} TF = 35 &\Leftrightarrow 1{,}8\,TC + 32 = 35 \\ &\Leftrightarrow 1{,}8\,TC = 3 \\ &\Leftrightarrow TC = \frac{3}{1{,}8} \\ &\Leftrightarrow TC = \frac{30}{18} \\ &\Leftrightarrow TC = \boxed{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Or $\frac{5}{3} \approx 1{,}7$ : on lui communiquerait une température d'environ 1,7 °C.

**3. b)** Un Français en voyage à Los Angeles pendant l'été constate une température de 80 °F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.

$$\begin{aligned} TF = 80 &\Leftrightarrow 1{,}8\,TC + 32 = 80 \\ &\Leftrightarrow 1{,}8\,TC = 48 \\ &\Leftrightarrow TC = \frac{48}{1{,}8} \\ &\Leftrightarrow TC = \frac{480}{18} \\ &\Leftrightarrow TC = \boxed{\frac{80}{3}} \end{aligned}$$

Or $\frac{80}{3} \approx 26{,}7$ : il fait environ 26,7 °C. Il fait chaud, mais ce n'est pas une température caniculaire (on parle de canicule au-delà de 30 °C environ).

**4.** Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ?
On cherche un réel $T$ tel que $TC = TF = T$ :

$$\begin{aligned} T = 1{,}8\,T + 32 &\Leftrightarrow T - 1{,}8\,T = 32 \\ &\Leftrightarrow -0{,}8\,T = 32 \\ &\Leftrightarrow T = \frac{32}{-0{,}8} \\ &\Leftrightarrow \boxed{T = -40} \end{aligned}$$

Oui : −40 °C et −40 °F désignent la même température.

**Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠** Lors de la déclaration des revenus aux impôts, on peut déduire ses frais de déplacements professionnels du montant imposable de son salaire annuel. Pour une voiture dont la puissance fiscale est de 4 CV, la déduction, en euros, est donnée par :

$$0{,}3d + 1\,200$$

où $d$ représente la distance parcourue, en km, comprise entre 5 001 km et 20 000 km.

**1.** Combien peut-on déduire de son salaire annuel imposable si l'on parcourt 12 000 km avec une voiture de 4 CV ? Si l'on parcourt 19 000 km ?

$$0{,}3 \times 12\,000 + 1\,200 = 3\,600 + 1\,200 = \boxed{4\,800} \qquad 0{,}3 \times 19\,000 + 1\,200 = 5\,700 + 1\,200 = \boxed{6\,900}$$

On peut déduire 4 800 euros pour 12 000 km, et 6 900 euros pour 19 000 km.

**2.** Combien de kilomètres a parcouru une personne dont la déduction est de 3 900 euros ?

$$\begin{aligned} 0{,}3d + 1\,200 = 3\,900 &\Leftrightarrow 0{,}3d = 2\,700 \\ &\Leftrightarrow d = \frac{2\,700}{0{,}3} \\ &\Leftrightarrow \boxed{d = 9\,000} \end{aligned}$$

Cette personne a parcouru 9 000 km.

**3.** En réalité, une déduction de 10 % du montant du salaire annuel imposable est faite automatiquement chaque année. On peut cependant refuser cette déduction de 10 % pour déduire à la place les frais de déplacements professionnels selon la distance parcourue $d$.
Le montant annuel imposable de M. Goudon est de 30 000 euros avant la déduction de 10 %. On estime qu'il a parcouru 7 000 km dans l'année avec sa voiture de 4 CV. Est-il préférable pour lui d'accepter la déduction de 10 %, ou bien de la refuser et de déduire à la place ses frais de déplacements ?

D'une part, la déduction de 10 % vaut :

$$\frac{10}{100} \times 30\,000 = \boxed{3\,000}$$

D'autre part, la déduction des frais de déplacements vaut :

$$0{,}3 \times 7\,000 + 1\,200 = 2\,100 + 1\,200 = \boxed{3\,300}$$

Or $3\,300 > 3\,000$ : la déduction des frais est plus grande, donc le montant imposable est plus petit. Il est préférable pour M. Goudon de refuser la déduction de 10 % et de déduire ses frais de déplacements.

## Représentation graphique d'une fonction affine

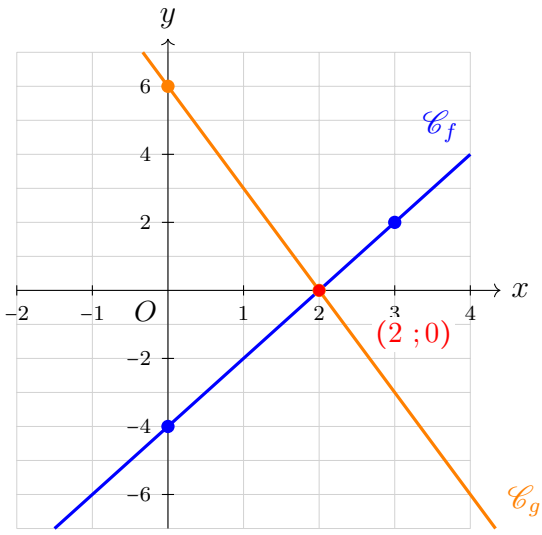
**Exercice n° 4. ♠** On considère les deux fonctions $f$ et $g$ définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 4 \qquad \text{et} \qquad g(x) = -3x + 6.$$

**1.** Tracer dans un même repère les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ des fonctions $f$ et $g$.
Les fonctions $f$ et $g$ sont affines : leurs courbes sont des droites, que l'on trace à partir de deux points.

$$f(0) = -4 \quad \text{et} \quad f(3) = 2 \times 3 - 4 = 2 \qquad\qquad g(0) = 6 \quad \text{et} \quad g(2) = -3 \times 2 + 6 = 0$$

La droite $\mathscr{C}_f$ passe par $(0\,;-4)$ et $(3\,;2)$, la droite $\mathscr{C}_g$ par $(0\,;6)$ et $(2\,;0)$.



**2.** Déterminer à l'aide du graphique les coordonnées du point d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

Les droites semblent se couper au point de coordonnées

$$\boxed{(2\,;0)}$$

**3.** Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = g(x)$ et retrouver le résultat de la question précédente.

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) &\Leftrightarrow 2x - 4 = -3x + 6 \\ &\Leftrightarrow 5x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

De plus, $f(2) = 2 \times 2 - 4 = 0$ : les droites se coupent au point de coordonnées $(2\,;0)$, ce qui confirme la lecture graphique.

**Exercice n° 5.** ♠ ♠ Une salle de sport propose deux forfaits $A$ et $B$.

- Forfait $A$ : 50 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 2 euros.
- Forfait $B$ : 10 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 4 euros.

On note $x$ le nombre d'entrées, et $A(x)$ et $B(x)$ les coûts respectifs, en euros, des forfaits $A$ et $B$ pour $x$ entrées.

**1.** Calculer le prix du forfait $A$ et du forfait $B$ pour 10 entrées, puis pour 20 entrées.

$$50 + 2 \times 10 = \boxed{70} \qquad 10 + 4 \times 10 = \boxed{50} \qquad 50 + 2 \times 20 = \boxed{90} \qquad 10 + 4 \times 20 = \boxed{90}$$

Pour 10 entrées, le forfait $A$ coûte 70 euros et le forfait $B$ 50 euros ; pour 20 entrées, les deux forfaits coûtent 90 euros.

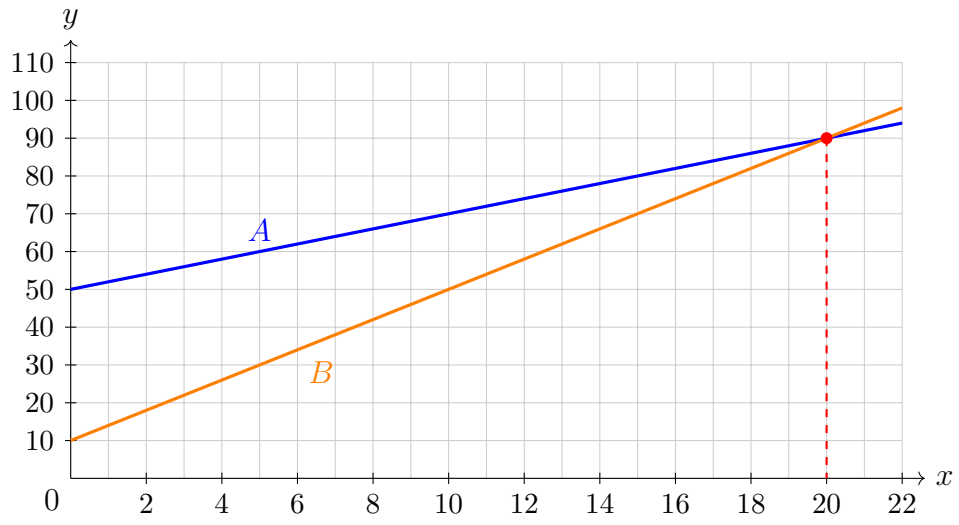
**2.** Déterminer les expressions de $A(x)$ et de $B(x)$.

Pour tout entier naturel $x$ :

$$\boxed{A(x) = 2x + 50} \quad \text{et} \quad \boxed{B(x) = 4x + 10}$$

**3.** Tracer dans le repère ci-contre les courbes représentatives des fonctions $A$ et $B$.

Les courbes sont des droites. $A$ passe par $(0\,;50)$ et $(20\,;90)$, $B$ par $(0\,;10)$ et $(20\,;90)$.



**4.** D'après le graphique, quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? À partir de combien d'entrées l'est-il ?

Les droites se coupent pour $x = 20$ ; au-delà, la droite $A$ est en dessous de la droite $B$. Le forfait $A$ est le plus avantageux à long terme, à partir de 20 entrées (les deux forfaits coûtent alors autant).

**5.** Résoudre par le calcul l'inéquation $A(x) \leq B(x)$ et retrouver le résultat précédent.

Pour tout entier naturel $x$ :

$$A(x) \leq B(x) \Leftrightarrow 2x + 50 \leq 4x + 10$$

$$\Leftrightarrow -2x \leq -40$$

(on divise par un nombre négatif : l'inégalité change de sens)

$$\Leftrightarrow x \geq 20$$

$$\boxed{x \geq 20}$$

Le forfait $A$ coûte moins cher que le forfait $B$, ou autant, à partir de 20 entrées : on retrouve la lecture graphique.

**Exercice n° 6.** ♠ ♠ ♠ On propose à Alice trois offres d'embauche :

- société $A$ : un salaire mensuel fixe de 1 000 € augmenté de 15 % du montant des ventes effectuées ;
- société $B$ : un salaire mensuel fixe de 600 € augmenté de 25 % du montant des ventes effectuées ;
- société $C$ : un salaire de 1 150 €, qui ne dépend pas du montant des ventes.

On note $x$ le montant des ventes, en euros, pendant un mois, et $A(x)$, $B(x)$ et $C(x)$ le salaire proposé respectivement par les sociétés $A$, $B$ et $C$.

**1.** Compléter le tableau suivant, qui donne le salaire mensuel proposé par chaque société.

Par exemple, pour 1 000 € de ventes, la société $A$ verse $1\,000 + 0{,}15 \times 1\,000 = 1\,150$ €, et la société $B$ verse $600 + 0{,}25 \times 1\,000 = 850$ €.

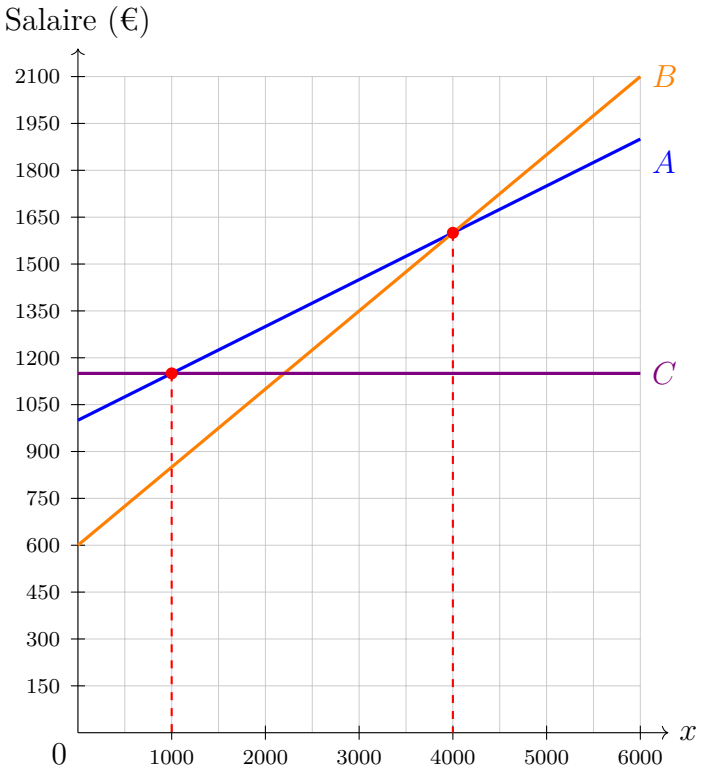
| | 0 € de ventes | 1 000 € de ventes | 5 000 € de ventes | $x$ € de ventes |
|---|---|---|---|---|
| Société $A$ | 1 000 | 1 150 | 1 750 | $1\,000 + 0{,}15x$ |
| Société $B$ | 600 | 850 | 1 850 | $600 + 0{,}25x$ |
| Société $C$ | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |

Pour tout réel $x \geq 0$ :

$$\boxed{A(x) = 0{,}15x + 1\,000} \qquad \boxed{B(x) = 0{,}25x + 600} \qquad \boxed{C(x) = 1\,150}$$

**2.** Représenter dans le repère ci-contre les fonctions $A$, $B$ et $C$.

Les courbes sont des droites : $A$ passe par $(0\,;1\,000)$ et $(6\,000\,;1\,900)$, $B$ par $(0\,;600)$ et $(6\,000\,;2\,100)$, et $C$ est horizontale.




**3.** En utilisant le graphique, déterminer la société la plus intéressante suivant le montant des ventes réalisées.

On repère la droite la plus haute :

- pour moins de 1 000 € de ventes, la société $C$ est la plus intéressante ;
- entre 1 000 € et 4 000 € de ventes, la société $A$ est la plus intéressante ;
- au-delà de 4 000 € de ventes, la société $B$ est la plus intéressante.

**4.** Résoudre par le calcul l'inéquation $B(x) \geq A(x)$ et interpréter le résultat.

Pour tout réel $x \geq 0$ :

$$\begin{aligned} B(x) \geq A(x) &\Leftrightarrow 0{,}25x + 600 \geq 0{,}15x + 1\,000 \\ &\Leftrightarrow 0{,}1x \geq 400 \\ &\Leftrightarrow x \geq 4\,000 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [4\,000\,;+\infty[}$$

La société $B$ propose un salaire au moins égal à celui de la société $A$ dès 4 000 € de ventes.

**5.** Résoudre par le calcul l'inéquation $C(x) \leq A(x)$ et interpréter le résultat.

Pour tout réel $x \geq 0$ :

$$\begin{aligned} C(x) \leq A(x) &\Leftrightarrow 1\,150 \leq 0{,}15x + 1\,000 \\ &\Leftrightarrow 150 \leq 0{,}15x \\ &\Leftrightarrow 1\,000 \leq x \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [1\,000\,;+\infty[}$$

La société $A$ propose un salaire au moins égal à celui de la société $C$ dès 1 000 € de ventes.

**6.** Alice pense réaliser 3 500 € de ventes en un mois. Que lui conseilleriez-vous ?

$A(3\,500) = 0{,}15 \times 3\,500 + 1\,000 = \boxed{1\,525}$ $\quad B(3\,500) = 0{,}25 \times 3\,500 + 600 = \boxed{1\,475}$ $\quad C(3\,500) = \boxed{1\,150}$

Le salaire le plus élevé est celui de la société $A$ : on lui conseillerait la société $A$.

**7.** Existe-t-il un montant de ventes pour lequel les trois sociétés proposent le même salaire ? Justifier.

D'après la question 4, $A(x) = B(x)$ si et seulement si $0{,}1x = 400$, c'est-à-dire $x = 4\,000$. Or

$$A(4\,000) = 0{,}15 \times 4\,000 + 1\,000 = 1\,600 \neq 1\,150 = C(4\,000).$$

Il n'existe donc aucun montant de ventes pour lequel les trois sociétés proposent le même salaire.

**8.** La société $A$ revoit son offre : elle augmente le salaire fixe de 200 € mais réduit la commission à 10 %. On note $A'(x)$ ce nouveau salaire.

**8. a)** Déterminer $A'(x)$ en fonction de $x$.

Le salaire fixe passe à $1\,000 + 200 = 1\,200$ € et la commission à 10 % : pour tout réel $x \geq 0$,

$$\boxed{A'(x) = 0{,}1x + 1\,200}$$

**8. b)** Pour quels montants de ventes l'ancienne offre $A$ est-elle préférable à la nouvelle offre $A'$ ?

Pour tout réel $x \geq 0$ :

$$\begin{aligned} A(x) > A'(x) &\Leftrightarrow 0{,}15x + 1\,000 > 0{,}1x + 1\,200 \\ &\Leftrightarrow 0{,}05x > 200 \\ &\Leftrightarrow x > 4\,000 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = ]4\,000\ ;+\infty[}$$

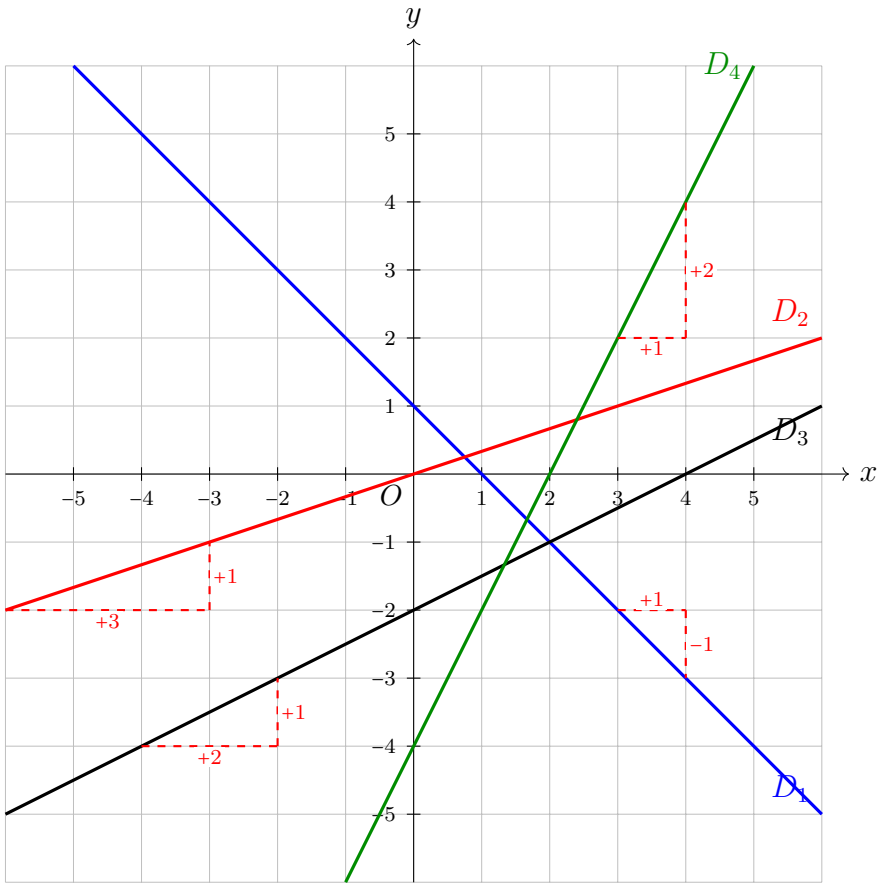
L'ancienne offre est préférable pour plus de 4 000 € de ventes.

## Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

animation

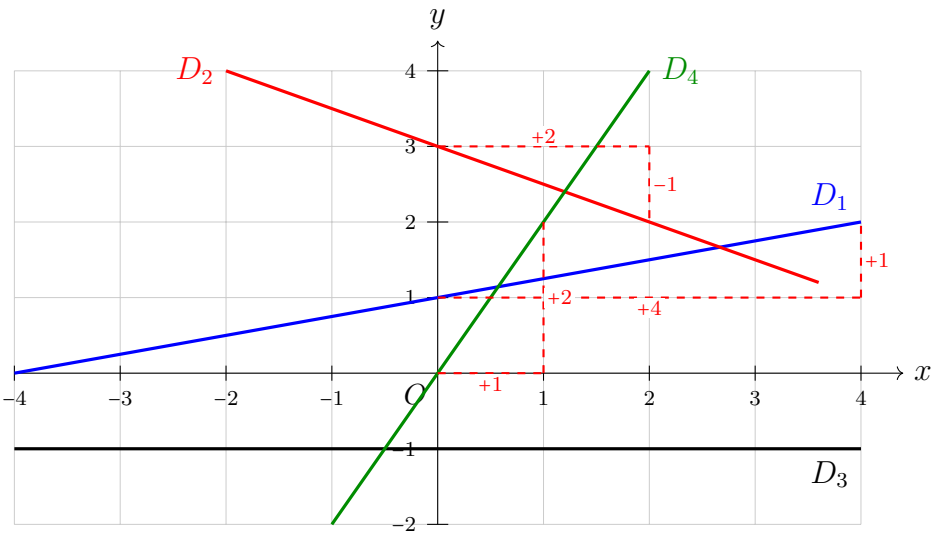
**Exercice n° 7.** ♠ On a représenté des droites dans un repère. Déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ de chaque droite.

L'ordonnée à l'origine $b$ se lit à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées ; le coefficient directeur $a$ est le quotient $\dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$ entre deux points de la droite (en rouge).




- $D_1$ : $b = 1$ et $a = \dfrac{-1}{1} = -1$, donc $\boxed{y = -x + 1}$.
- $D_2$ : la droite passe par l'origine, donc $b = 0$, et $a = \dfrac{1}{3}$, donc $\boxed{y = \dfrac{1}{3}x}$.
- $D_3$ : $b = -2$ et $a = \dfrac{1}{2}$, donc $\boxed{y = \dfrac{1}{2}x - 2}$.
- $D_4$ : $b = -4$ et $a = \dfrac{2}{1} = 2$, donc $\boxed{y = 2x - 4}$.

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Déterminer graphiquement les équations réduites $y = ax + b$ des droites représentées.



- $D_1$ : $b = 1$ et $a = \dfrac{1}{4}$, donc $\boxed{y = \dfrac{1}{4}x + 1}$.
- $D_2$ : $b = 3$ et $a = \dfrac{-1}{2} = -\dfrac{1}{2}$, donc $\boxed{y = -\dfrac{1}{2}x + 3}$.
- $D_3$ : la droite est parallèle à l'axe des abscisses, donc $a = 0$, et $b = -1$, donc $\boxed{y = -1}$.
- $D_4$ : la droite passe par l'origine, donc $b = 0$, et $a = \dfrac{2}{1} = 2$, donc $\boxed{y = 2x}$.

## Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

**Exercice n° 9.** ♠ Dans chacun des cas, $f$ est une fonction affine. Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction $f$.
Dans chaque cas, $f(x) = ax + b$ et, pour deux réels distincts $x_1$ et $x_2$,

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

**a)** $f(0) = 4$ et $f(2) = 6$.

$$a = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{6 - 4}{2} = 1$$

De plus, $b = f(0) = 4$. Donc, pour tout réel $x$,

$$\boxed{f(x) = x + 4}$$

**b)** $f(3) = 6$ et $f(7) = -26$.

$$a = \frac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = \frac{-26 - 6}{4} = \frac{-32}{4} = -8$$

Ainsi $f(x) = -8x + b$. Or $f(3) = 6$ :

$$\begin{aligned} -8 \times 3 + b = 6 &\Leftrightarrow -24 + b = 6 \\ &\Leftrightarrow b = 30 \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x$,

$$\boxed{f(x) = -8x + 30}$$

**c)** La droite représentant $f$ passe par les points $A(-4\,;5)$ et $B(-1\,;-10)$.
Les points $A$ et $B$ sont sur la droite, donc $f(-4)=5$ et $f(-1)=-10$.

$$a=\frac{f(-1)-f(-4)}{-1-(-4)}=\frac{-10-5}{3}=\frac{-15}{3}=-5$$

Ainsi $f(x)=-5x+b$. Or $f(-4)=5$ :

$$\begin{aligned}-5\times(-4)+b=5 &\Leftrightarrow 20+b=5\\ &\Leftrightarrow b=-15\end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x$,

$$\boxed{f(x)=-5x-15}$$

**d)** La droite représentant $f$ passe par les points $A(1\,;0{,}5)$ et $B(-3\,;4)$.
Les points $A$ et $B$ sont sur la droite, donc $f(1)=0{,}5$ et $f(-3)=4$.

$$a=\frac{f(-3)-f(1)}{-3-1}=\frac{4-0{,}5}{-4}=\frac{3{,}5}{-4}=-\frac{7}{8}$$

Ainsi $f(x)=-\frac{7}{8}x+b$. Or $f(1)=0{,}5$ :

$$\begin{aligned}-\frac{7}{8}\times 1+b=\frac{1}{2} &\Leftrightarrow b=\frac{1}{2}+\frac{7}{8}\\ &\Leftrightarrow b=\frac{4}{8}+\frac{7}{8}\\ &\Leftrightarrow b=\frac{11}{8}\end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x$,

$$\boxed{f(x)=-\frac{7}{8}x+\frac{11}{8}}$$

**Exercice n° 10.** ♠ ♠ Soit $f$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=ax+b$, où $a$ et $b$ sont deux réels. Dans chacun des cas suivants, déterminer $a$ et $b$.

**a)** On sait que $f(1)=f(-3)+8$ et que $f(0)=3$.
D'une part, $b=f(0)=3$. D'autre part, $f(1)=a+b$ et $f(-3)=-3a+b$, donc :

$$\begin{aligned}f(1)=f(-3)+8 &\Leftrightarrow a+b=-3a+b+8\\ &\Leftrightarrow 4a=8\\ &\Leftrightarrow a=2\end{aligned}$$

$$\boxed{a=2 \quad \text{et} \quad b=3}$$

Pour tout réel $x$, $f(x)=2x+3$.

**b)** On sait que $f$ s'annule en 2 et que le coefficient directeur de la droite représentant $f$ est $-3$.
Le coefficient directeur est $a = -3$. Ainsi $f(x) = -3x + b$. Or $f(2) = 0$ :

$$-3 \times 2 + b = 0 \Leftrightarrow -6 + b = 0$$
$$\Leftrightarrow b = 6$$

$$\boxed{a = -3 \quad \text{et} \quad b = 6}$$

Pour tout réel $x$, $f(x) = -3x + 6$.

**c)** On sait que la droite représentant $f$ passe par le point $A(1\,;4)$ et est parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 7$.
Deux droites parallèles ont le même coefficient directeur : $a = -2$. Ainsi $f(x) = -2x + b$. Or $A$ est sur la droite, donc $f(1) = 4$ :

$$-2 \times 1 + b = 4 \Leftrightarrow -2 + b = 4$$
$$\Leftrightarrow b = 6$$

$$\boxed{a = -2 \quad \text{et} \quad b = 6}$$

Pour tout réel $x$, $f(x) = -2x + 6$.

**d)** On sait que $f(2) = f(0) + 6$ et que $f$ s'annule en $-1$.
$f(2) = 2a + b$ et $f(0) = b$, donc :

$$f(2) = f(0) + 6 \Leftrightarrow 2a + b = b + 6$$
$$\Leftrightarrow 2a = 6$$
$$\Leftrightarrow a = 3$$

Ainsi $f(x) = 3x + b$. Or $f(-1) = 0$ :

$$3 \times (-1) + b = 0 \Leftrightarrow -3 + b = 0$$
$$\Leftrightarrow b = 3$$

$$\boxed{a = 3 \quad \text{et} \quad b = 3}$$

Pour tout réel $x$, $f(x) = 3x + 3$.

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Bob place 5 000 € sur un compte en 2019. En 2024, son capital s'élève à 5 700 €. Si l'évolution se poursuit de façon affine, quel sera son capital en 2030 ?
Notons $C(n)$ le capital, en euros, $n$ années après 2019. L'évolution est affine : $C(n) = an + b$, avec $C(0) = 5\,000$ et $C(5) = 5\,700$.

$$a = \frac{C(5) - C(0)}{5 - 0} = \frac{5\,700 - 5\,000}{5} = \frac{700}{5} = 140 \qquad \text{et} \qquad b = C(0) = 5\,000$$

Ainsi $C(n) = 140n + 5\,000$. L'année 2030 correspond à $n = 11$ :

$$C(11) = 140 \times 11 + 5\,000 = 1\,540 + 5\,000 = \boxed{6\,540}$$

En 2030, le capital de Bob sera de 6 540 €.

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ Une ville comptait 100 000 habitants en 1990, puis 220 000 habitants en 2020. Si l'évolution se poursuit de façon affine, combien y aura-t-il d'habitants en 2030 ?

Notons $P(n)$ le nombre d'habitants $n$ années après 1990. L'évolution est affine : $P(n) = an + b$, avec $P(0) = 100\,000$ et $P(30) = 220\,000$.

$$a = \frac{P(30) - P(0)}{30 - 0} = \frac{120\,000}{30} = 4\,000 \qquad \text{et} \qquad b = P(0) = 100\,000$$

Ainsi $P(n) = 4\,000n + 100\,000$. L'année 2030 correspond à $n = 40$ :

$$P(40) = 4\,000 \times 40 + 100\,000 = 160\,000 + 100\,000 = \boxed{260\,000}$$

En 2030, la ville compterait 260 000 habitants.

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ Un bébé naît en mesurant 54 cm et mesure 92 cm à 2 ans. Si sa taille évoluait de façon affine, combien devrait-il mesurer à 18 ans ? Que peut-on en conclure sur l'évolution de la taille d'un être humain ?

Notons $T(n)$ la taille, en cm, à $n$ ans. Si l'évolution était affine : $T(n) = an + b$, avec $T(0) = 54$ et $T(2) = 92$.

$$a = \frac{T(2) - T(0)}{2 - 0} = \frac{92 - 54}{2} = 19 \qquad \text{et} \qquad b = T(0) = 54$$

Ainsi $T(n) = 19n + 54$, et

$$T(18) = 19 \times 18 + 54 = 342 + 54 = \boxed{396}$$

À 18 ans, il mesurerait 396 cm, soit près de 4 m : c'est absurde. La taille d'un être humain n'évolue pas de façon affine, sa croissance ralentit avec l'âge.

## Variation et signe d'une fonction affine

**Exercice n° 14.** ♠ Chaque fonction est définie sur $\mathbb{R}$. Donner le sens de variation de la fonction en justifiant, puis déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = x - 6$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = 1$, qui est positif : $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$ : $x - 6$ s'annule en 6 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**b)** $f(x) = -5x + 10$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = -5$, qui est négatif : $f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$-5x + 10 = 0 \Leftrightarrow -5x = -10 \Leftrightarrow x = 2$ : $-5x + 10$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $-5$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**c)** $f(x) = -3x$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = -3$, qui est négatif : $f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$-3x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $-3$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**d)** $f(x) = 2x + 7$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = 2$, qui est positif : $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$2x + 7 = 0 \Leftrightarrow 2x = -7 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{2}$ : $2x + 7$ s'annule en $-\dfrac{7}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{7}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**e)** $f(x) = 0{,}5x + 1$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = 0{,}5$, qui est positif : $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$0{,}5x + 1 = 0 \Leftrightarrow 0{,}5x = -1 \Leftrightarrow x = -2$ : $0{,}5x + 1$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 0,5 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**f)** $f(x) = -\dfrac{1}{3}x - 1$

Le coefficient directeur de $f$ est $a = -\dfrac{1}{3}$, qui est négatif : $f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$-\dfrac{1}{3}x - 1 = 0 \Leftrightarrow -\dfrac{1}{3}x = 1 \Leftrightarrow x = -3$ : $-\dfrac{1}{3}x - 1$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur $-\dfrac{1}{3}$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ ♠ Soit $m$ un réel et $f$ la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (m-3)x - 2m.$$

Dans chaque cas, déterminer la ou les valeurs de $m$, en justifiant.

Le coefficient directeur de $f$ est $m - 3$ et son ordonnée à l'origine est $-2m$.

**a)** $f$ est une fonction linéaire.

$f$ est linéaire si et seulement si son ordonnée à l'origine est nulle :

$$-2m = 0 \Leftrightarrow \boxed{m = 0}$$

Pour $m = 0$, $f(x) = -3x$.

**b)** $f$ est une fonction constante.

$f$ est constante si et seulement si son coefficient directeur est nul :

$$m - 3 = 0 \Leftrightarrow \boxed{m = 3}$$

Pour $m = 3$, $f(x) = -6$.

**c)** $f(4) = 2$.

$$\begin{aligned} f(4) = 2 &\Leftrightarrow (m-3) \times 4 - 2m = 2 \\ &\Leftrightarrow 4m - 12 - 2m = 2 \\ &\Leftrightarrow 2m = 14 \\ &\Leftrightarrow \boxed{m = 7} \end{aligned}$$

**d)** $f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son coefficient directeur est strictement négatif :

$$m - 3 < 0 \Leftrightarrow \boxed{m < 3}$$

**e)** $f$ est négative uniquement sur $[3\,;+\infty[$.

Si $f$ est négative uniquement sur $[3\,;+\infty[$, alors $f$ s'annule en 3, est positive avant et négative après : son coefficient directeur est strictement négatif, donc $m < 3$ d'après la question d). Or :

$$\begin{aligned} f(3) = 0 &\Leftrightarrow (m-3) \times 3 - 2m = 0 \\ &\Leftrightarrow 3m - 9 - 2m = 0 \\ &\Leftrightarrow m = 9 \end{aligned}$$

Mais $9 > 3$ : pour $m = 9$, $f(x) = 6x - 18$ est strictement croissante, négative sur $]-\infty\,;3]$ et non sur $[3\,;+\infty[$. Il n'existe donc **aucune valeur de** $m$ qui convienne.

## Produit de fonctions affines

**Exercice n° 16.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = (x-3)(2x-10)$

- $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ : $x - 3$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 1 est positif.
- $2x - 10 = 0 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$ : $2x - 10$ s'annule en 5 et son coefficient directeur 2 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x-10$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**b)** $g(x) = (-6x-2)(2x+10)$

- $-6x-2=0 \Leftrightarrow -6x=2 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$ : $-6x-2$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-6$ est négatif.
- $2x+10=0 \Leftrightarrow 2x=-10 \Leftrightarrow x=-5$ : $2x+10$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur $2$ est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-\dfrac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-6x-2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x+10$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**c)** $h(x) = (-3x-1)(-5x-1)$

- $-3x-1=0 \Leftrightarrow -3x=1 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$ : $-3x-1$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.
- $-5x-1=0 \Leftrightarrow -5x=1 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{5}$ : $-5x-1$ s'annule en $-\dfrac{1}{5}$ et son coefficient directeur $-5$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\dfrac{1}{3}$ | | $-\dfrac{1}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $-5x-1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**d)** $i(x) = 3x(-2x-6)$

- $3x$ s'annule en $0$ et son coefficient directeur $3$ est positif.
- $-2x-6=0 \Leftrightarrow -2x=6 \Leftrightarrow x=-3$ : $-2x-6$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-2x-6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $i(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = (x+6)(3x-9)(2x+1)$

- $x+6=0 \Leftrightarrow x=-6$ : $x+6$ s'annule en $-6$ et son coefficient directeur 1 est positif.
- $3x-9=0 \Leftrightarrow 3x=9 \Leftrightarrow x=3$ : $3x-9$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 3 est positif.
- $2x+1=0 \Leftrightarrow 2x=-1 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}$ : $2x+1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $3x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**b)** $g(x) = (-4x+8)(x-7)(2x+3)$

- $-4x+8=0 \Leftrightarrow -4x=-8 \Leftrightarrow x=2$ : $-4x+8$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $-4$ est négatif.
- $x-7=0 \Leftrightarrow x=7$ : $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif.
- $2x+3=0 \Leftrightarrow 2x=-3 \Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{2}$ : $2x+3$ s'annule en $-\dfrac{3}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $2$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-4x+8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**c)** $h(x) = 2x(x-9)(4x+12)$

- $2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif.
- $x-9=0 \Leftrightarrow x=9$ : $x-9$ s'annule en 9 et son coefficient directeur 1 est positif.
- $4x+12=0 \Leftrightarrow 4x=-12 \Leftrightarrow x=-3$ : $4x+12$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur 4 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $4x+12$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**d)** $i(x) = (-x+6)(3x+2)(x-4)$

- $-x+6=0 \Leftrightarrow -x=-6 \Leftrightarrow x=6$ : $-x+6$ s'annule en 6 et son coefficient directeur $-1$ est négatif.
- $3x+2=0 \Leftrightarrow 3x=-2 \Leftrightarrow x=-\dfrac{2}{3}$ : $3x+2$ s'annule en $-\dfrac{2}{3}$ et son coefficient directeur 3 est positif.
- $x-4=0 \Leftrightarrow x=4$ : $x-4$ s'annule en 4 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{2}{3}$ | | $4$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+6$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $3x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = (2x+6)^2(x-7)$

- $(2x+6)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $2x+6=0 \Leftrightarrow 2x=-6 \Leftrightarrow x=-3$.
- $x-7=0 \Leftrightarrow x=7$ : $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(2x+6)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**b)** $g(x) = -(x-9)^2(4x+8)$

- Le facteur $-1$ est négatif.
- $(x-9)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x-9=0 \Leftrightarrow x=9$.
- $4x+8=0 \Leftrightarrow 4x=-8 \Leftrightarrow x=-2$ : $4x+8$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 4 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-1$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $(x-9)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $4x+8$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | |

**c)** $h(x) = (3x-1)^2(6-2x)$

- $(3x-1)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $3x-1=0 \Leftrightarrow 3x=1 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}$.
- $6-2x=0 \Leftrightarrow -2x=-6 \Leftrightarrow x=3$ : $6-2x$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(3x-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $6-2x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**d)** $i(x) = (x+7)^2(2x-3)^2$

- $(x+7)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x+7=0 \Leftrightarrow x=-7$.
- $(2x-3)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $2x-3=0 \Leftrightarrow 2x=3 \Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}$.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-7$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+7)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(2x-3)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | |

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

**a)** $(x+4)(3x-9) \geq 0$

- $x+4=0 \Leftrightarrow x=-4$ : $x+4$ s'annule en $-4$ et son coefficient directeur 1 est positif.
- $3x-9=0 \Leftrightarrow 3x=9 \Leftrightarrow x=3$ : $3x-9$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 3 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3x-9$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x+4)(3x-9)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est positif ou nul :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-4] \cup [3\,;+\infty[}$$

**b)** $(-2x+8)(x+5) > 0$

- $-2x+8 = 0 \Leftrightarrow -2x = -8 \Leftrightarrow x = 4$ : $-2x+8$ s'annule en 4 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.
- $x+5 = 0 \Leftrightarrow x = -5$ : $x+5$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x+8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(-2x+8)(x+5)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est strictement positif :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-5\,;4[}$$

**c)** $-3x(x-7) \leq 0$

- $-3x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $-3$ est négatif.
- $x-7 = 0 \Leftrightarrow x = 7$ : $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-3x(x-7)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est négatif ou nul :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;0] \cup [7\,;+\infty[}$$

**d)** $(5-x)(-4x+12) < 0$

- $5-x = 0 \Leftrightarrow -x = -5 \Leftrightarrow x = 5$ : $5-x$ s'annule en 5 et son coefficient directeur $-1$ est négatif.
- $-4x+12 = 0 \Leftrightarrow -4x = -12 \Leftrightarrow x = 3$ : $-4x+12$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-4$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $-4x+12$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(5-x)(-4x+12)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est strictement négatif :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]3\,;5[}$$

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

**a)** $(x-2)(x+5) \geq x-2$

On ramène tout dans le membre de gauche, puis on factorise. Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(x-2)(x+5) - (x-2) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (x-2)\left[(x+5)-1\right] &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (x-2)(x+4) &\geq 0\end{aligned}$$

facteur commun $(x-2)$ : $x-2 = (x-2)\times 1$

- $x-2=0 \Leftrightarrow x=2$ : $x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 1 est positif.
- $x+4=0 \Leftrightarrow x=-4$ : $x+4$ s'annule en $-4$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x-2)(x+4)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est positif ou nul :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[}$$

**b)** $(3x-6)(x+1) < 3x-6$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(3x-6)(x+1) - (3x-6) &< 0 \\ \Leftrightarrow (3x-6)\left[(x+1)-1\right] &< 0 \\ \Leftrightarrow (3x-6)\times x &< 0\end{aligned}$$

facteur commun $(3x-6)$

- $3x-6=0 \Leftrightarrow 3x=6 \Leftrightarrow x=2$ : $3x-6$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 3 est positif.
- $x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-6$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(3x-6)x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est strictement négatif :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;2[}$$

**c)** $(x+3)^2 > 2(x+3)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 - 2(x+3) &> 0 \\ \Leftrightarrow (x+3)\left[(x+3)-2\right] &> 0 \\ \Leftrightarrow (x+3)(x+1) &> 0\end{aligned}$$

$(x+3)^2 = (x+3)(x+3)$ : facteur commun $(x+3)$

- $x+3=0 \Leftrightarrow x=-3$ : $x+3$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur 1 est positif.
- $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$ : $x+1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x+3)(x+1)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est strictement positif :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;-3[ \cup ]-1\,;+\infty[}$$

**d)** $(2x-4)(x-1) \leq 4x-8$

On remarque que $4x-8 = 2(2x-4)$. Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(2x-4)(x-1) - 2(2x-4) &\leq 0 \\ \Leftrightarrow (2x-4)\left[(x-1)-2\right] &\leq 0 \\ \Leftrightarrow (2x-4)(x-3) &\leq 0\end{aligned}$$

facteur commun $(2x-4)$

- $2x-4=0 \Leftrightarrow 2x=4 \Leftrightarrow x=2$ : $2x-4$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 2 est positif.
- $x-3=0 \Leftrightarrow x=3$ : $x-3$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(2x-4)(x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On cherche les réels $x$ pour lesquels le produit est négatif ou nul :

$$\boxed{\mathcal{S} = [2\,;3]}$$

# Quotient de fonctions affines

**Exercice n° 21.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = \dfrac{2x+7}{-3x+8}$

$f(x)$ existe si et seulement si $-3x+8 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \dfrac{8}{3}$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $2x+7 = 0 \Leftrightarrow 2x = -7 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{2}$ : $2x+7$ s'annule en $-\dfrac{7}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.
- $-3x+8 = 0 \Leftrightarrow -3x = -8 \Leftrightarrow x = \dfrac{8}{3}$ : $-3x+8$ s'annule en $\dfrac{8}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{7}{2}$ | | $\frac{8}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+7$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-3x+8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

**b)** $g(x) = \dfrac{-3x+2}{-7x}$

$g(x)$ existe si et seulement si $-7x \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 0$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $-3x+2 = 0 \Leftrightarrow -3x = -2 \Leftrightarrow x = \dfrac{2}{3}$ : $-3x+2$ s'annule en $\dfrac{2}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.
- $-7x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $-7$ est négatif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x+2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $-7x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**c)** $h(x) = \dfrac{5x}{2x+2}$

$h(x)$ existe si et seulement si $2x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $5x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 5 est positif.
- $2x+2 = 0 \Leftrightarrow 2x = -2 \Leftrightarrow x = -1$ : $2x+2$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur 2 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**d)** $i(x) = \dfrac{4-x}{x-8}$

$i(x)$ existe si et seulement si $x - 8 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 8$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $4 - x = 0 \Leftrightarrow -x = -4 \Leftrightarrow x = 4$ : $4 - x$ s'annule en 4 et son coefficient directeur $-1$ est négatif.
- $x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 8$ : $x - 8$ s'annule en 8 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $4$ | | $8$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x-8$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x+3}$

$f(x)$ existe si et seulement si $x + 3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -3$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $(x-2)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.
- $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$ : $x + 3$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x-2)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $+$ | |

**b)** $g(x) = \dfrac{-4}{(x-1)^2}$

$g(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- Le facteur $-4$ est négatif.
- $(x-1)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-4$ | | $-$ | | $-$ | |
| $(x-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | ‖ | $-$ | |

**c)** $h(x) = \dfrac{3(2x-1)}{x+5}$

$h(x)$ existe si et seulement si $x + 5 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -5$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- Le facteur 3 est positif.
- $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$ : $2x - 1$ s'annule en $\dfrac{1}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.
- $x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = -5$ : $x + 5$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $\dfrac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $2x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**d)** $i(x) = \dfrac{(x+4)^2}{(2x-3)^2}$

$i(x)$ existe si et seulement si $2x - 3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \dfrac{3}{2}$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $(x+4)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$.
- $(2x-3)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $2x - 3 = 0 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{2}$.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+4)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(2x-3)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | ‖ | $+$ | |

**Exercice n° 23.** ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

**a)** $f(x) = \dfrac{(2x+7)(x-1)}{(-3x+8)(x+2)}$

$f(x)$ existe si et seulement si $-3x+8 \neq 0$ et $x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \dfrac{8}{3}$ et $x \neq -2$ : ce sont des valeurs interdites, marquées d'une double barre dans le tableau.

- $2x+7 = 0 \Leftrightarrow 2x = -7 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{2}$ : $2x+7$ s'annule en $-\dfrac{7}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.
- $x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ : $x-1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur 1 est positif.
- $-3x+8 = 0 \Leftrightarrow -3x = -8 \Leftrightarrow x = \dfrac{8}{3}$ : $-3x+8$ s'annule en $\dfrac{8}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif.
- $x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ : $x+2$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{7}{2}$ | | $-2$ | | $1$ | | $\frac{8}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+7$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-3x+8$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

**b)** $g(x) = \dfrac{-3x(x+6)}{(-7x+1)(x+5)}$

$g(x)$ existe si et seulement si $-7x+1 \neq 0$ et $x+5 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \dfrac{1}{7}$ et $x \neq -5$ : ce sont des valeurs interdites, marquées d'une double barre dans le tableau.

- $-3x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $-3$ est négatif.
- $x+6 = 0 \Leftrightarrow x = -6$ : $x+6$ s'annule en $-6$ et son coefficient directeur 1 est positif.
- $-7x+1 = 0 \Leftrightarrow -7x = -1 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{7}$ : $-7x+1$ s'annule en $\dfrac{1}{7}$ et son coefficient directeur $-7$ est négatif.
- $x+5 = 0 \Leftrightarrow x = -5$ : $x+5$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $-5$ | | $0$ | | $\frac{1}{7}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $-7x+1$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

**c)** $h(x) = \dfrac{5x(x+3)^2}{(2x+2)(x-4)}$

$h(x)$ existe si et seulement si $2x+2 \neq 0$ et $x-4 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$ et $x \neq 4$ : ce sont des valeurs interdites, marquées d'une double barre dans le tableau.

- $5x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 5 est positif.
- $(x+3)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x+3=0 \Leftrightarrow x=-3$.
- $2x+2=0 \Leftrightarrow 2x=-2 \Leftrightarrow x=-1$ : $2x+2$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur 2 est positif.
- $x-4=0 \Leftrightarrow x=4$ : $x-4$ s'annule en 4 et son coefficient directeur 1 est positif.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $0$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x+3)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $2x+2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

**d)** $i(x) = \dfrac{(4-x)(x+1)}{(x-8)^2}$

$i(x)$ existe si et seulement si $x-8 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 8$ : c'est une valeur interdite, marquée d'une double barre dans le tableau.

- $4-x=0 \Leftrightarrow -x=-4 \Leftrightarrow x=4$ : $4-x$ s'annule en 4 et son coefficient directeur $-1$ est négatif.
- $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$ : $x+1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur 1 est positif.
- $(x-8)^2$ est un carré : il est positif, et il s'annule lorsque $x-8=0 \Leftrightarrow x=8$.

On en déduit le tableau de signes, par la règle des signes sur chaque intervalle :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $8$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $(x-8)^2$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | |